

Теория Вероятностей и Статистика

Совместное распределение дискретных случайных величин

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Совместное распределение

Мотивация

- ▶ Часто нам интересно изучить связь между несколькими случайными величинами.
- ▶ Например, рост и вес случайно взятого студента являются случайными величинами. При этом очевидно наличие связи между этими случайными величинами. Так, вероятность выбрать студента с ростом 190 сантиметров и весом 100 килограмм, интуитивно, кажется выше, чем вероятность выбрать студента с таким же ростом и весом 60 килограмм.
- ▶ Если мы посмотрим на рост случайно взятого студента и он окажется равен 190 сантиметрам, то условная вероятность того, что индивид весит более 100 килограмм, очевидно, возрастет (по сравнению с безусловной вероятностью).
- ▶ Также интуиция подсказывает, что математическое ожидание веса случайного студента меньше, чем математическое ожидание веса студента с ростом 190 сантиметров.

Совместное распределение

Совместное распределение дискретных случайных величин

- Совместное распределение дискретных случайных величин X и Y задается при помощи **совместной функции вероятностей**:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x \wedge Y(\omega) = y\}$$

Пример:

- Вы бросаете кубик. В зависимости от результата броска вам дают определенное число конфет и яблок.

Кубик	1	2	3	4	5	6
Конфеты	1	1	2	2	2	3
Яблоки	0	1	0	1	1	1

Найдите совместное распределение числа конфет X и яблок Y , полученных по результатам броска кубика.

Решение:

Совместная функция вероятности:

$$\mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 0) = \mathbb{P}(\{1\}) = 1/6$$

$$\mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 0) = \mathbb{P}(\{3\}) = 1/6$$

$$\mathbb{P}(X = 3 \cap Y = 0) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

$$\mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 1) = \mathbb{P}(\{2\}) = 1/6$$

$$\mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) = \mathbb{P}(\{4, 5\}) = 2/6$$

$$\mathbb{P}(X = 3 \cap Y = 1) = \mathbb{P}(\{6\}) = 1/6$$

Таблица совместного распределения:

$Y \backslash X$	1	2	3
0	1/6	1/6	0
1	1/6	2/6	1/6

Совместное распределение

Маргинальное распределение

- ▶ Пусть задано совместное распределение случайных величин X и Y . Тогда распределения этих случайных величин называются **маргинальными распределениями**.
- ▶ Маргинальное распределение можно найти при помощи формулы полной вероятности:

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in \text{supp}(Y)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$$

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$$

Пример:

- ▶ Совместное распределение числа удачных X и неудачных Y сделок задано таблицей:

$Y \backslash X$	0	1	2
1	0.05	0.15	0.2
2	0.15	0	0.45

Найдите маргинальные распределения числа удачных и неудачных сделок.

Решение:

Маргинальное распределение числа удачных сделок X :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 2) = 0.05 + 0.15 = 0.2$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) = 0.15 + 0 = 0.15$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 2) = 0.2 + 0.45 = 0.65$$

Маргинальное распределение числа неудачных сделок Y :

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) = 0.05 + 0.15 + 0.2 = 0.4$$

$$\mathbb{P}(Y = 2) = \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 2) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) + \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 2) = 0.15 + 0 + 0.45 = 0.6$$

Совместное распределение

Совместная функция распределения

- Совместная функция распределения случайных величин X и Y определяется как:

$$F_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x \cap Y \leq y) = \sum_{\substack{x^* \in \text{supp}(X): \\ x^* \leq x}} \sum_{\substack{y^* \in \text{supp}(Y): \\ y^* \leq y}} \mathbb{P}(X = x^* \cap Y = y^*)$$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y) = F_Y(y), \lim_{y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x,y) = 0, \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x,y) = 0$

- $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y) = 1$

Пример:

- Совместное распределение числа удачных X и неудачных Y сделок задано таблицей:

$Y \backslash X$	0	1	2
1	0.05	0.15	0.2
2	0.15	0	0.45

Найдите $F_{X,Y}(1, 2.5)$ и $F_{X,Y}(10, 1)$.

Решение:

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(1, 2.5) &= \mathbb{P}(X \leq 1 \cap Y \leq 2.5) = \mathbb{P}(X \leq 1 \cap Y \leq 2) = \\ &= \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 2) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) = 0.05 + 0.15 + 0.15 + 0 = 0.35 \end{aligned}$$

$$F_{X,Y}(10, 1) = \mathbb{P}(X \leq 10 \cap Y \leq 1) = \mathbb{P}(Y \leq 1) = \mathbb{P}(Y = 1) = 0.05 + 0.15 + 0.2 = 0.4$$

Функции от нескольких дискретных случайных величин

Распределение и математическое ожидание функции от дискретных случайных величин

- Рассмотрим функцию $g(X, Y)$ от дискретных случайных величин. Ее распределение будет иметь вид:

$$\mathbb{P}(g(X, Y) = t) = \sum_{x, y: g(x, y) = t} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$$

- Математическое ожидание функции от случайных величин можно вычислить как:

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \sum_{t \in \text{supp}(g(X, Y))} \mathbb{P}(g(X, Y) = t) \times t = \sum_{x \in \text{supp}(X), y \in \text{supp}(Y)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \times g(x, y)$$

Пример:

- Совместное распределение числа кокосов X и жителей Y крошечного острова задано таблицей. Найдите распределение и математическое ожидание числа кокосов на душу населения X/Y .

Y \ X	0	1
1	0.1	0.5
2	0.3	0.1

Решение:

$$\mathbb{P}(X/Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1) + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 2) = 0.1 + 0.3 = 0.4$$

$$\mathbb{P}(X/Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 1) = 0.5$$

$$\mathbb{P}(X/Y = 0.5) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) = 0.1$$

Таблица распределения X/Y :

t	0	0.5	1
$\mathbb{P}(X/Y = t)$	0.4	0.1	0.5

Способ 1 — вычисление $\mathbb{E}(X/Y)$ с использованием распределения X/Y :

$$\mathbb{E}(X/Y) = \mathbb{P}(X/Y = 0) \times 0 + \mathbb{P}(X/Y = 1) \times 1 + \mathbb{P}(X/Y = 0.5) \times 0.5 = 0.4 \times 0 + 0.5 \times 1 + 0.1 \times 0.5 = 0.55$$

Способ 2 — вычисление $\mathbb{E}(X/Y)$ с использованием совместного распределения X и Y :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X/Y) &= \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1) \times (0/1) + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 2) \times (0/2) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 1) \times (1/1) + \\ &+ \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) \times (1/2) = 0.1 \times (0/1) + 0.5 \times (1/1) + 0.3 \times (0/2) + 0.1 \times (1/2) = 0.55 \end{aligned}$$

Функции от нескольких дискретных случайных величин

Математическое ожидание линейной комбинации случайных величин

- Для случайных величин X и Y , а также констант $\alpha_1, \alpha_2, \beta \in \mathbb{R}$, выполняется:

$$\mathbb{E}(\alpha_1 X + \alpha_2 Y + \beta) = \alpha_1 \mathbb{E}(X) + \alpha_2 \mathbb{E}(Y) + \beta$$

Примеры:

- Числа произведенных фирмами A и B комбайнов являются случайными величинами X и Y соответственно, причем $\mathbb{E}(X) = 5$ и $\mathbb{E}(Y) = 10$. Фирмы продают все произведенные комбайны. Фирма A продает их по 2 рубля, а фирма B — по 3 рубля. Найдите математические ожидания суммарного выпуска и суммарной выручки фирм, а также разницы в выручках.

Решение:

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = 5 + 10 = 15$$

$$\mathbb{E}(2X + 3Y) = 2\mathbb{E}(X) + 3\mathbb{E}(Y) = 2 \times 5 + 3 \times 10 = 40$$

$$\mathbb{E}(2X - 3Y) = 2\mathbb{E}(X) - 3\mathbb{E}(Y) = 2 \times 5 - 3 \times 10 = -20$$

- Известно, что $\mathbb{E}(X + Y) = 10$ и $\mathbb{E}(X - Y) = 5$. Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\mathbb{E}(Y)$.

Решение: составим и решим систему из двух линейных равенств:

$$\begin{cases} \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = 10 \\ \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(Y) = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} \mathbb{E}(X) = 7.5 \\ \mathbb{E}(Y) = 2.5 \end{cases}$$

Независимость случайных величин

Определение независимости

- Дискретные случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполняется любое из следующих эквивалентных условий:

$$\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

Пример:

- Совместное распределение числа посещенных Василием лекций X и семинаров Y задается таблицей. Определите, посещает ли Василий лекции и семинары независимо.

Y \ X	1	3
3	0.14	0.56
5	0.06	0.24

Решение:

Сначала найдем маргинальные распределения:

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.14 + 0.06 = 0.2, \quad \mathbb{P}(X = 3) = 0.56 + 0.24 = 0.8$$

$$\mathbb{P}(Y = 3) = 0.14 + 0.56 = 0.7, \quad \mathbb{P}(Y = 5) = 0.06 + 0.24 = 0.3$$

Проверим выполнение условий независимости:

$$\mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 3) = 0.2 \times 0.7 = 0.14 = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 3)$$

$$\mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 5) = 0.2 \times 0.3 = 0.06 = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 5)$$

$$\mathbb{P}(X = 3)\mathbb{P}(Y = 3) = 0.8 \times 0.7 = 0.56 = \mathbb{P}(X = 3 \cap Y = 3)$$

$$\mathbb{P}(X = 3)\mathbb{P}(Y = 5) = 0.8 \times 0.3 = 0.24 = \mathbb{P}(X = 3 \cap Y = 5)$$

Все условия соблюдены, следовательно, случайные величины X и Y независимы.

Независимость случайных величин

Произведение математических ожиданий независимых случайных величин

- Если случайные величины X и Y независимы и имеют конечные математические ожидания, то:

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

- Из того, что $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$, не следует независимость X и Y .

Примеры:

- Маша бросает два обычных кубика. Найдите математическое ожидание произведения числа выпавших на кубиках очков.

Решение:

Через X и Y обозначим число очков, выпавших на первом и втором кубиках соответственно, откуда:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = (1 + 2 + \dots + 6)/6 = 3.5$$

Пользуясь тем, что X и Y независимы, получаем:

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 3.5^2 = 12.25$$

- Про независимые случайные величины X и Y известно, что $\mathbb{E}(XY) = 12$, $\mathbb{E}(X) = 2\mathbb{E}(Y)$ и $\text{supp}(Y) \subset (0, \infty)$. Найдите математические ожидания этих случайных величин.

Решение:

Из $\text{supp}(Y) \subset (0, \infty)$ следует, что $\mathbb{E}(Y) > 0$.

Поскольку X и Y независимы, то $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 12$, откуда получаем систему:

$$\begin{cases} \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 12 \\ \mathbb{E}(X) = 2\mathbb{E}(Y) \\ \mathbb{E}(Y) > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mathbb{E}(X) = 12/\mathbb{E}(Y) \\ 12/\mathbb{E}(Y) = 2\mathbb{E}(Y) \\ \mathbb{E}(Y) > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mathbb{E}(X) = 12/\mathbb{E}(Y) \\ \mathbb{E}(Y)^2 = 6, \\ \mathbb{E}(Y) > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mathbb{E}(X) = 2\sqrt{6} \\ \mathbb{E}(Y) = \sqrt{6} \end{cases}$$

Независимость случайных величин

Независимость функций от случайных величин

- ▶ Если случайные величины X и Y независимы, то любые функции $g(X)$, $h(Y)$ от них тоже независимы.

Примеры:

- ▶ Про независимые случайные величины X и Y известно, что $\mathbb{E}(X) = 1$, $\text{Var}(X) = 2$ и $\mathbb{E}(Y) = \text{Var}(Y) = 5$.
Найдите $\text{Var}(XY)$.

Решение:

Поскольку X и Y независимы, то независимы также X^2 и Y^2 , откуда:

$$\begin{aligned}\text{Var}(XY) &= \mathbb{E}(X^2 Y^2) - \mathbb{E}(XY)^2 = \mathbb{E}(X^2) \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y))^2 = \\ &= (\text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)^2) \times (\text{Var}(Y) + \mathbb{E}(Y)^2) - \mathbb{E}(X)^2 \mathbb{E}(Y)^2 = (2 + 1^2) \times (5 + 5^2) - 1^2 \times 5^2 = 65\end{aligned}$$

- ▶ Про независимые случайные величины X и Y известно, что $\mathbb{P}(X = 1) = 0.5$, $\mathbb{P}(Y = 5) = 0.1$ и $\mathbb{P}(Y = -5) = 0.2$. Вычислите $\mathbb{P}(\ln(X) = 0 \cap Y^2 = 25)$.

Решение:

Если использовать независимость X и Y :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\ln(X) = 0 \cap Y^2 = 25) &= \mathbb{P}(X = 1 \cap (Y = 5 \cup Y = -5)) = \mathbb{P}((X = 1 \cap Y = 5) \cup (X = 1 \cap Y = -5)) = \\ &= \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 5) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = -5) = \\ &= \mathbb{P}(X = 1) \mathbb{P}(Y = 5) + \mathbb{P}(X = 1) \mathbb{P}(Y = -5) = \\ &= 0.5 \times 0.1 + 0.5 \times 0.2 = 0.15\end{aligned}$$

Если сразу использовать независимость $\ln(X)$ и Y^2 :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\ln(X) = 0 \cap Y^2 = 25) &= \mathbb{P}(\ln(X) = 0) \mathbb{P}(Y^2 = 25) = \\ &= \mathbb{P}(X = 1) (\mathbb{P}(Y = 5) + \mathbb{P}(Y = -5)) = 0.5 \times (0.2 + 0.1) = 0.15\end{aligned}$$

Ковариация

Определение ковариации

- **Ковариация** между случайными величинами X и Y определяется как:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)][Y - \mathbb{E}(Y)]) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Доказательство:

$$\mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)][Y - \mathbb{E}(Y)]) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

- Ковариация измеряет силу **линейной** связи между случайными величинами.

Пример:

- Про случайные величины X и Y известно, что $\mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) = 0.3$, $\mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) = 0.5$ и $\mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 0) = 0.2$. Найдите ковариацию между X и Y .

Решение:

Найдем распределение XY :

$$\mathbb{P}(XY = 0) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 0) = 0.2$$

$$\mathbb{P}(XY = 2) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) + \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) = 0.3 + 0.5 = 0.8$$

$$\text{Откуда: } \mathbb{E}(XY) = \mathbb{P}(XY = 2) \times 2 + \mathbb{P}(XY = 0) \times 0 = 0.8 \times 2 + 0.2 \times 0 = 1.6$$

Альтернативный способ без необходимости искать распределение XY :

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) \times (1 \times 2) + \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) \times (2 \times 1) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 0) \times (1 \times 0) = 1.6$$

Математические ожидания X и Y можно найти таким же образом:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) \times 1 + \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) \times 2 + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 0) \times 1 = 0.3 \times 1 + 0.5 \times 2 + 0.2 \times 1 = 1.5$$

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2) \times 2 + \mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1) \times 1 + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 0) \times 0 = 0.3 \times 2 + 0.5 \times 1 + 0.2 \times 0 = 1.1$$

$$\text{Считаем ковариацию: } \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 1.6 - 1.5 \times 1.1 = -0.05.$$

Ковариация

Ковариация и независимость

- ▶ Если $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$, то случайные величины X и Y **линейно зависимы** (частный случай зависимости). Линейная зависимость называется положительной при $\text{Cov}(X, Y) > 0$ и отрицательной – при $\text{Cov}(X, Y) < 0$.
- ▶ Если случайные величины X и Y независимы, то $\text{Cov}(X, Y) = 0$.
Доказательство: если X и Y независимы, то $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$, а значит:
$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$$
- ▶ Если $\text{Cov}(X, Y) = 0$, то это не гарантирует, что случайные величины X и Y независимы.

Пример:

- ▶ Случайная величина X с равной вероятностью принимает значения $-1, 0$ и 1 . Также имеется случайная величина $Y = X^2$. Найдите ковариацию между X и Y , а также проверьте, являются ли они независимыми.

Решение:

$$\mathbb{E}(X) = (-1 + 0 + 1)/3 = 0$$

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X^2) = ((-1)^2 + 0^2 + 1^2)/3 = 2/3$$

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X \times X^2) = \mathbb{E}(X^3) = ((-1)^3 + 0^3 + 1^3)/3 = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0 - 0 \times (2/3) = 0$$

Несмотря на нулевую ковариацию, эти случайные величины зависимы, поскольку:

$$\mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0 \cap X^2 = 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 1/3 \neq \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = 1/3 \times 1/3 = 1/9$$

Ковариация

Основные свойства ковариации

Рассмотрим случайные величины X, Y, W и Z , а также константы $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\text{Cov}(X, \alpha_1) = 0$
- ▶ $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
- ▶ $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$
- ▶ $\text{Cov}(\alpha_1 X + \beta_1, \alpha_2 Y + \beta_2) = \alpha_1 \alpha_2 \text{Cov}(X, Y)$
- ▶ $\text{Cov}(X + Y, W + Z) = \text{Cov}(X, W) + \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, W) + \text{Cov}(Y, Z)$

Пример:

- ▶ Про случайные величины X, Y, W известно, что $\text{Var}(X) = 10$, $\text{Var}(Y) = 20$, $\text{Cov}(X, Y) = 0.5$, $\text{Cov}(X, W) = -0.3$. Кроме того, Y и W независимы. Найдите $\text{Cov}(Y, W)$, $\text{Cov}(2X + Y, X - W)$ и $\text{Cov}(3X + 5Y - 2W, 10X - Y + 6)$.

Решение:

Поскольку Y и W независимы, то $\text{Cov}(Y, W) = 0$

$$\begin{aligned}\text{Cov}(2X + Y, X - W) &= \text{Cov}(2X, X) + \text{Cov}(2X, -W) + \text{Cov}(Y, X) + \text{Cov}(Y, -W) = \\ &= 2 \text{Cov}(X, X) - 2 \text{Cov}(X, W) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, W) = \\ &= 2 \text{Var}(X) - 2 \text{Cov}(X, W) + \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, W) = \\ &= 2 \times 10 - 2 \times (-0.3) + 0.5 - 0 = 21.1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Cov}(3X + 5Y - 2W, 10X - Y + 6) &= 30 \text{Var}(X) - 3 \text{Cov}(X, Y) + 50 \text{Cov}(X, Y) - 5 \text{Var}(Y) - \\ &\quad - 20 \text{Cov}(X, W) + 2 \text{Cov}(Y, W) = \\ &= 30 \times 10 - 3 \times 0.5 + 50 \times 0.5 - 5 \times 20 - 20 \times (-0.3) + 2 \times 0 = 229.5\end{aligned}$$

Ковариация

Дисперсия суммы и разницы случайных величин

Рассмотрим случайные величины X и Y .

- ▶ $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$
- ▶ $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$

Примеры:

- ▶ Про случайные величины X и Y известно, что $\text{Var}(X) = 10$, $\text{Var}(Y) = 20$ и $\text{Cov}(X, Y) = 0.5$. Найдите $\text{Var}(X + Y)$ и $\text{Var}(2X - 3Y + 5)$.

Решение:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y) = 10 + 20 + 2 \times 0.5 = 31 \\ \text{Var}(2X - 3Y + 5) &= \text{Var}(2X - 3Y) = \text{Var}(2X) + \text{Var}(3Y) - 2 \text{Cov}(2X, 3Y) = \\ &= 4 \text{Var}(X) + 9 \text{Var}(Y) - 2 \times (2 \times 3) \times \text{Cov}(X, Y) = \\ &= 4 \times 10 + 9 \times 20 - 2 \times (2 \times 3) \times 0.5 = 214\end{aligned}$$

- ▶ Случайные величины X и Y независимы, причем $\text{Var}(X) = 1$ и $\text{Var}(Y) = 2$. Найдите $\text{Var}(X - Y)$.

Решение:

Поскольку X и Y независимы, то $\text{Cov}(X, Y) = 0$, а значит:

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y) = 1 + 2 - 2 \times 0 = 3$$

Ковариация

Корреляция

- ▶ Недостаток ковариации как меры линейной связи между случайными величинами заключается в том, что она чувствительна к единицам измерения. Например, пусть случайные величины X и Y отражают урожай зерна и кукурузы в тоннах соответственно, причем $\text{Cov}(X, Y) = 1$. Тогда ковариация между урожаями зерна и кукурузы, измеренными в килограммах и центнерах соответственно, составит $\text{Cov}(1000X, 10Y) = 10000 \text{Cov}(X, Y)$.
- ▶ **Корреляция** позволяет заключить меру линейной связи между случайными величинами в диапазон от -1 до 1 , за счет стандартизации на стандартные отклонения:

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} \in [-1, 1], \text{ где } \text{Var}(X), \text{Var}(Y) > 0$$

Пример:

Ковариация между оценками за курс математики X и экономики Y равна 5. Дисперсии оценок по математике и экономике составляют 10 и 40, соответственно. Найдите корреляцию между оценками за эти курсы, а также корреляцию между суммой и разницей этих оценок.

Решение:

$$\begin{aligned}\text{Corr}(X, Y) &= \frac{5}{\sqrt{10 \times 40}} = 0.25 \\ \text{Corr}(X + Y, X - Y) &= \frac{\text{Cov}(X + Y, X - Y)}{\sqrt{\text{Var}(X + Y) \text{Var}(X - Y)}} = \frac{\text{Var}(X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Y) - \text{Var}(Y)}{\sqrt{(\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y))(\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y))}} = \\ &= \frac{10 - 5 + 5 - 40}{\sqrt{(10 + 40 + 2 \times 5)(10 + 40 - 2 \times 5)}} \approx -0.61\end{aligned}$$

Ковариация

Корреляция и линейность

- ▶ Пусть $\text{Var}(X) > 0$ и $\text{Var}(Y) > 0$. Равенство $|\text{Corr}(X, Y)| = 1$ верно тогда и только тогда, когда $Y = \alpha X + \beta$, где $\alpha = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X)$ и $\beta = \mathbb{E}(Y) - \alpha \mathbb{E}(X)$.

Доказательство:

- ▶ Пусть $|\text{Corr}(X, Y)| = |\rho| = 1$.
- ▶ Сначала рассмотрим случай, когда $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0$ и $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$.
- ▶ Обратим внимание, что:
$$\text{Var}(Y - \rho X) = \text{Var}(Y) + \rho^2 \text{Var}(X) - 2\rho \text{Cov}(X, Y) = 1 + \rho^2 - 2\rho^2 = 1 - \rho^2 = 0$$
- ▶ Из нулевой дисперсии следует, что $Y - \rho X$ является константой, а значит:
$$Y - \rho X = \mathbb{E}(Y - \rho X) = \mathbb{E}(Y) - \rho \mathbb{E}(X) = 0 \implies Y = \rho X$$
- ▶ Для X и Y с произвольными математическим ожиданием и дисперсиями из полученного результата следует, что $\frac{Y - \mathbb{E}(Y)}{\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \rho \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$, откуда $\alpha = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X)$ и $\beta = \mathbb{E}(Y) - \alpha \mathbb{E}(X)$.
- ▶ Обратная импликация следует из того, что $\text{Var}(Y) > 0$ влечет $\alpha \neq 0$, а значит:
$$\text{Corr}(X, \alpha X + \beta) = (\alpha \text{Var}(X)) / (|\alpha| \text{Var}(X)) = \text{sign}(\alpha) \in \{-1, 1\}$$

Ковариация

Ковариация между линейными комбинациями случайных величин

- ▶ Рассмотрим случайные величины $X_1, \dots, X_n$ и $Y_1, \dots, Y_m$ с конечными дисперсиями, а также константы $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и $\beta_1, \dots, \beta_m$.
- ▶ Используя свойства ковариации, нетрудно показать, что ковариация между линейными комбинациями соответствующих случайных величин имеет вид:

$$\text{Cov}(\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_n X_n, \beta_1 Y_1 + \dots + \beta_m Y_m) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \beta_j \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

- ▶ В частности, из полученного результата следует, что:

$$\text{Var}(\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_n X_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \text{Cov}(X_i, X_j)$$

- ▶ Для корреляции случайных величин X и Y , а также констант $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{R}$, где $\alpha_1, \alpha_2 \neq 0$ и $\text{Var}(X), \text{Var}(Y) > 0$, выполняется следующее свойство:
$$\text{Corr}(\alpha_1 X + \beta_1, \alpha_2 Y + \beta_2) = \text{sign}(\alpha_1 \alpha_2) \text{Corr}(X, Y)$$

Условное распределение

Распределение одной дискретной случайной величины при фиксированном значении другой

- ▶ Рассмотрим дискретные случайные величины X и Y , а также константу $y \in \text{supp}(Y)$.
- ▶ Распределение случайной величины X при условии $Y = y$ имеет вид:

$$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X=x \cap Y=y)}{\mathbb{P}(Y=y)}, \text{ где } \mathbb{P}(Y = y) > 0$$

Примеры:

- ▶ Совместное распределение случайных величин X и Y задано таблицей. Найдите распределение случайной величины Y при условии $X = 0$, а также $\mathbb{E}(Y \mid X = 0)$.

$Y \backslash X$	0	1	2
1	0.1	0.1	0.2
2	0.2	0.1	0.3

Решение:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 0) &= \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1) / \mathbb{P}(X = 0) = 0.1 / (0.1 + 0.2) = 1/3 \\ \mathbb{P}(Y = 2 \mid X = 0) &= \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 2) / \mathbb{P}(X = 0) = 0.2 / (0.1 + 0.2) = 2/3 \\ \mathbb{E}(Y \mid X = 0) &= \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 0) \times 1 + \mathbb{P}(Y = 2 \mid X = 0) \times 2 = \\ &= (1/3) \times 1 + (2/3) \times 2 = 5/3\end{aligned}$$

Таблица распределения ($Y \mid X = 0$):

t	1	2
$\mathbb{P}(Y = t \mid X = 0)$	1/3	2/3

- ▶ Если Катя покупает три кофты, то с вероятностью 0.5 она приобретет и две юбки. Три кофты Катя покупает с вероятностью 0.2. Найдите вероятность того, что Катя купит две юбки и три кофты.

Решение:

Через X и Y обозначим число купленных Катей юбок и кофт соответственно, откуда:

$$\mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 3) = \mathbb{P}(X = 2 \mid Y = 3) \mathbb{P}(Y = 3) = 0.5 \times 0.2 = 0.1$$

Условное распределение

Распределение одной дискретной случайной величины при попадании другой в некоторую область

- Распределение $(X | Y \in S)$, где $S \subseteq \mathbb{R}$ и $\mathbb{P}(Y \in S) > 0$, имеет вид:

$$\mathbb{P}(X = x | Y \in S) = \frac{\mathbb{P}(X=x \cap Y \in S)}{\mathbb{P}(Y \in S)}$$

Пример:

- Совместное распределение случайных величин X и Y задано таблицей. Найдите распределение случайной величины $(Y | X > 0)$, а также $\mathbb{E}(Y | X > 0)$.

$X \backslash Y$	0	1	2
1	0.1	0.1	0.2
2	0.2	0.1	0.3

Решение:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 1 | X > 0) &= \frac{\mathbb{P}(X=1 \cap Y=1)}{\mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)} + \frac{\mathbb{P}(X=2 \cap Y=1)}{\mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)} = \\ &= \frac{0.1}{(0.1+0.1)+(0.2+0.3)} + \frac{0.2}{(0.1+0.1)+(0.2+0.3)} = 3/7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 2 | X > 0) &= \frac{\mathbb{P}(X=1 \cap Y=2)}{\mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)} + \frac{\mathbb{P}(X=2 \cap Y=2)}{\mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)} = \\ &= \frac{0.1}{(0.1+0.1)+(0.2+0.3)} + \frac{0.3}{(0.1+0.1)+(0.2+0.3)} = 4/7\end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(Y = 2 | X > 0) = 1 - \mathbb{P}(Y = 1 | X > 0) = 1 - 3/7 = 4/7$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y | X > 0) &= \mathbb{P}(Y = 1 | X > 0) \times 1 + \mathbb{P}(Y = 2 | X > 0) \times 2 = \\ &= (3/7) \times 1 + (4/7) \times 2 = 11/7\end{aligned}$$

Таблица распределения $(Y | X > 0)$:

t	1	2
$\mathbb{P}(Y = t X > 0)$	3/7	4/7

Условное распределение

Условное совместное распределение

- Совместное распределение $(X, Y \mid (X, Y) \in S)$, где $S \subseteq \mathbb{R}^2$ и $\mathbb{P}((X, Y) \in S) > 0$, имеет вид:

$$\mathbb{P}(X = x \cap Y = y \mid (X, Y) \in S) = \frac{\mathbb{P}(X=x \cap Y=y)}{\mathbb{P}((X, Y) \in S)}$$

Пример:

- Совместное распределение случайных величин X и Y задано таблицей. Найдите распределение $(X, Y \mid X + Y \geq 3)$ и $\text{Cov}(X, Y \mid X + Y \geq 3)$.

X \ Y	0	1	2
1	0.1	0.1	0.2
2	0.2	0.1	0.3

Решение:

Обратим внимание, что событие $X + Y \geq 3$ эквивалентно событию $(X, Y) \in \{(1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$, откуда:

$$\mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 2 \mid X + Y \geq 3) = \frac{\mathbb{P}(X=1 \cap Y=2)}{\mathbb{P}(X+Y \geq 3)} = \frac{0.1}{0.1+0.2+0.3} = 1/6$$

$$\mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 1 \mid X + Y \geq 3) = \frac{\mathbb{P}(X=2 \cap Y=1)}{\mathbb{P}(X+Y \geq 3)} = \frac{0.2}{0.1+0.2+0.3} = 1/3$$

$$\mathbb{P}(X = 2 \cap Y = 2 \mid X + Y \geq 3) = \frac{\mathbb{P}(X=2 \cap Y=2)}{\mathbb{P}(X+Y \geq 3)} = \frac{0.3}{0.1+0.2+0.3} = 1/2$$

$$\mathbb{E}(X \mid X + Y \geq 3) = (0 + 1/6) \times 1 + (1/3 + 1/2) \times 2 = 11/6$$

$$\mathbb{E}(Y \mid X + Y \geq 3) = (0 + 1/3) \times 1 + (1/6 + 1/2) \times 2 = 5/3$$

$$\mathbb{E}(XY \mid X + Y \geq 3) = (1/6 + 1/3) \times 2 + (1/2) \times 4 = 3$$

$$\text{Cov}(X, Y \mid X + Y \geq 3) = 3 - (11/6)(5/3) = -1/18$$

Таблица распределения $(X, Y \mid X + Y \geq 3)$:

X \ Y	1	2
1	0	1/3
2	1/6	1/2

Таблица распределения $(XY \mid X + Y \geq 3)$:

t	2	4
$\mathbb{P}(XY = t \mid X + Y \geq 3)$	1/2	1/2

Условное математическое ожидание

Условное математическое ожидание как функция

- ▶ Рассмотрим случайные величины X и Y с конечными математическими ожиданиями.
- ▶ Условное математическое ожидание $\mathbb{E}(Y | X)$, у которого не зафиксировано значение X , рассматривают как функцию от случайной величины X , то есть $\mathbb{E}(Y | X) = g(X)$.

Пример:

- ▶ Пусть совместное распределение X и Y задано таблицей:

$X \backslash Y$	0	1	2
1	0.1	0.2	0.1
2	0.1	0.1	0.4

Найдите таблицу распределения $\mathbb{E}(Y | X)$.

- ▶ Поскольку $\mathbb{E}(Y | X = 1) = 1$ и $\mathbb{E}(Y | X = 2) = 1.5$, то:

t	1	1.5
$\mathbb{P}(\mathbb{E}(Y X) = t)$	0.4	0.6

Условное математическое ожидание

Вынесение известного множителя

- ▶ Любая функция $g(X)$, расположенная под условным на случайную величину X математическим ожиданием, воспринимается как константа:

$$\mathbb{E}(g(X) Y | X) = g(X) \mathbb{E}(Y | X).$$

Пример:

- ▶ Пусть $\mathbb{E}(Y | X) = 2X$. Найдите $\mathbb{E}(XY | X)$.
- ▶ Применяя рассматриваемое свойство, получаем:

$$\mathbb{E}(XY | X) = X \mathbb{E}(Y | X) = X \cdot 2X = 2X^2$$

Условное математическое ожидание

Закон чередующихся математических ожиданий

- ▶ Рассмотрим случайные величины X и Y с конечными математическими ожиданиями.
- ▶ Согласно **закону чередующихся математических ожиданий**:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y | X)) = \mathbb{E}(Y)$$

- ▶ Этот закон является следствием **формулы полного математического ожидания**:

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{E}(Y | X = x) \mathbb{P}(X = x)$$

Пример:

- ▶ Рассмотрим случайные величины X , Y и Z с конечными математическими ожиданиями, такие, что $Y = X + Z$. Известно, что $\mathbb{E}(Z | X) = 0$ и $\mathbb{E}(X) = 1$. Найдите $\mathbb{E}(Y)$.
- ▶ Применяя закон чередующихся математических ожиданий и свойство линейности, получаем:

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(Z | X)) = 1 + \mathbb{E}(0) = 1 + 0 = 1$$

Условное математическое ожидание

Обобщение закона чередующихся математических ожиданий

- ▶ Рассмотрим случайные величины X , Y и Z с конечными математическими ожиданиями.
- ▶ Закон чередующихся математических ожиданий можно сформулировать и для случая, когда внешнее математическое ожидание является условным:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y | X, Z) | X) = \mathbb{E}(Y | X).$$

- ▶ В англоязычной литературе соответствующую формулу часто называют **свойством башни** (tower property).

Пример:

- ▶ Рассмотрим случайные величины X , Y , Z и W с конечными математическими ожиданиями, такие, что $Y = X + Z$, причем $\mathbb{E}(Z | X, W) = W$ и $\mathbb{E}(W | X) = 0$. Найдите $\mathbb{E}(Y | X)$.
- ▶ Применяя свойство башни и свойство линейности, получаем:

$$\mathbb{E}(Z | X) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Z | X, W) | X) = \mathbb{E}(W | X) = 0.$$

Из полученного результата следует, что:

$$\mathbb{E}(Y | X) = X + \mathbb{E}(Z | X) = X.$$